VITOR STUDZIESKI
MARIA FERNANDA PASSOS
SIMPLICIO JOSE
LUAN MARTINHAO
LAUAN ALVES

CONTROLE SEM FIO DO SENHAHUB

UTILIZANDO ESP32

Relatório acadêmico de concepção inicial de projeto IoT

2026

VITOR STUDZIESKI
MARIA FERNANDA PASSOS
SIMPLICIO JOSE
LUAN MARTINHAO
LAUAN ALVES

CONTROLE SEM FIO DO SENHAHUB

UTILIZANDO ESP32

Relatório acadêmico de concepção inicial de um projeto de Internet das Coisas (IoT), elaborado em grupo como atividade de planejamento. A proposta integra um controle físico sem fio ao sistema SenhaHub para apoiar as chamadas de senha no atendimento do supermercado.

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 CONCEPÇÃO DO PROJETO 4

3 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURA 5

4 MAPEAMENTO DE HARDWARE (I/O) 6

5 FERRAMENTAS E SOFTWARES 7

6 BIBLIOTECAS, PROTOCOLOS E COMUNICAÇÃO 8

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 9

REFERÊNCIAS 10

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta a concepção inicial de um controle físico sem fio para o SenhaHub, sistema de gerenciamento de filas usado no atendimento do Supermercado Pompeia. O acessório proposto utiliza um microcontrolador ESP32 e dois botões para acionar, a partir do posto do atendente, duas operações frequentes: repetir a chamada da senha atual e chamar a próxima senha (STUDZIESKI et al., 2026).

A proposta responde à necessidade de simplificar o acionamento repetitivo da fila quando o atendente está ocupado no balcão. O controle dedicado pretende reduzir a dependência de teclado e mouse, mantendo a operação principal, as regras de fila e as permissões de usuário no SenhaHub. O relatório delimita a ideia, a arquitetura e os recursos previstos; não contempla nesta etapa a programação do firmware nem a montagem do circuito.

O projeto parte do fluxo do painel de atendimento e dos dispositivos conectados já descritos para o SenhaHub, que mantém senhas e atualiza as interfaces de clientes e da loja (SENHAHUB, 2026).

2 CONCEPÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

Controle sem fio do SenhaHub utilizando ESP32.

2.2 Descrição e justificativa

O controle será composto por uma caixa portátil, um ESP32 e dois botões momentâneos. Ao pressionar o botão “Chamar novamente”, o dispositivo enviará a tecla F9; ao pressionar “Chamar próxima”, enviará F10 por Bluetooth HID, apresentando-se ao computador do atendente como um teclado sem fio. A tela do SenhaHub deverá interpretar esses comandos e encaminhá-los às operações correspondentes (STUDZIESKI et al., 2026).

A solução é justificada pela simplicidade de uso e pela redução de etapas para tarefas realizadas repetidamente. O hardware fica restrito à leitura dos botões e ao envio de comandos; a validação do usuário, as permissões por setor e a atualização da fila continuam sob responsabilidade da aplicação.

2.3 Cenário de aplicação

O controle será usado por atendentes do Supermercado Pompeia junto ao computador ou mini PC que mantém aberto o painel de atendimento. Depois do comando, o SenhaHub apresenta o resultado na tela do operador e distribui a atualização às telas de chamada da loja, conforme os recursos de comunicação do sistema (SENHAHUB, 2026).

3 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURA

3.1 Fluxo de funcionamento

O atendente pressiona um dos botões. O firmware lê o nível lógico no GPIO correspondente e aplica debounce para não duplicar o evento. Em seguida, o ESP32 envia uma tecla de função pelo enlace Bluetooth HID. O computador pareado recebe o comando na tela do painel; o SenhaHub valida a sessão e a permissão do atendente, processa a operação pela API e persiste o estado da fila. A aplicação atualiza o painel e, quando configurado, a TV do setor.

Figura 1 - Fluxo funcional do controle proposto



Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

3.2 Comunicação e limite da integração

O controle comunica-se localmente com o computador por Bluetooth; o computador mantém sua conexão de rede com o serviço do SenhaHub. Assim, o ESP32 não precisa acessar a internet nem armazenar dados de clientes. A integração de F9 e F10 depende de um tratamento correspondente na interface do atendente. A busca no código consultado não localizou esse mapeamento; ele deverá ser implementado e validado antes do uso. Também será necessário confirmar se o navegador ou o sistema operacional intercepta uma das teclas.

4 MAPEAMENTO DE HARDWARE (I/O)

4.1 Entradas

As entradas são dois contatos momentâneos normalmente abertos, conectados entre os pinos digitais e o GND do ESP32. O pull-up interno mantém o sinal definido quando o botão está solto; a rotina de debounce filtra oscilações mecânicas.

Quadro 1 - Entradas e saídas previstas

TIPO	COMPONENTE / SINAL	FUNÇÃO
Entrada	Botão 1 - GPIO 18 e GND	Solicitar repetição da chamada atual.
Entrada	Botão 2 - GPIO 19 e GND	Solicitar chamada da próxima senha.
Saída	Bluetooth HID - tecla F9	Comando previsto para “Chamar novamente”.
Saída	Bluetooth HID - tecla F10	Comando previsto para “Chamar próxima”.
Saída do sistema	Painel do atendente e TV	Exibir a fila atualizada pelo SenhaHub.

Fonte: elaborado pelo grupo (2026), com base no relatório inicial do projeto.

4.2 Microcontrolador e componentes

O cérebro do controle será uma placa ESP32-WROOM-32, responsável por ler os botões e transmitir os comandos Bluetooth. Os componentes previstos são dois botões, fios/jumpers, protoboard para ensaios iniciais, caixa para acomodação, cabo USB e fonte USB de 5 V ou power bank. O computador do atendente precisa possuir Bluetooth compatível e executar o painel do SenhaHub.

4.3 Resposta física e visual

O controle não aciona um motor ou relé: sua saída é um evento de teclado sem fio. A resposta visual ocorre na aplicação e nas telas conectadas. Um LED de estado poderá ser incluído como recurso opcional para indicar pareamento ou falha de conexão.

5 FERRAMENTAS E SOFTWARES

A etapa de construção do protótipo exigirá ferramentas para desenvolver o firmware e para executar e validar o sistema que receberá os comandos.

FERRAMENTA / AMBIENTE	APLICAÇÃO NO PROJETO
Arduino IDE e linguagem C/C++	Escrever, compilar e carregar o firmware no ESP32.
Pacote de placas ESP32	Selecionar o modelo de placa, configurar a compilação e enviar o programa por USB.
Biblioteca Bluetooth HID para ESP32	Emular um teclado sem fio e transmitir os comandos previstos.
Visual Studio Code, Git e GitHub	Consultar, editar e versionar o código do SenhaHub durante a integração.
Node.js, Next.js e React	Executar a aplicação e desenvolver o reconhecimento dos comandos no painel.
Supabase	Persistir usuários e estado da fila e distribuir eventos Realtime.
Windows e navegador compatível	Parear o controle e executar o painel de atendimento no computador da loja.

Fonte: elaborado pelo grupo com base na arquitetura e nos componentes registrados no projeto SenhaHub (SENHAHUB, 2026).

5.1 Ambiente de integração

O ESP32 será programado e testado separadamente do SenhaHub. A integração ocorre no computador do atendente: o navegador recebe as teclas e a aplicação as encaminha às mesmas operações autorizadas disponíveis no painel. Essa divisão mantém o microcontrolador simples e concentra autenticação, regras da fila e persistência no sistema existente.

6 BIBLIOTECAS, PROTOCOLOS E COMUNICAÇÃO

6.1 Bibliotecas previstas

O firmware utilizará o pacote Arduino para ESP32, que fornece acesso aos GPIOs e às funções básicas de temporização. Será necessária uma biblioteca compatível com Bluetooth HID para apresentar o dispositivo como teclado. Uma biblioteca de debounce, como Bounce2, poderá ser adotada; alternativamente, o filtro poderá ser implementado no próprio firmware. A versão dessas dependências deverá ser conferida com a versão do pacote ESP32 selecionada.

6.2 Métodos de transmissão

TECNOLOGIA	USO PREVISTO
Bluetooth Low Energy (BLE) HID	Conexão sem fio de curto alcance entre o controle e o computador; o ESP32 apresenta os botões como teclas de função.
HTTPS / REST	Comunicação do navegador e do painel com a API do SenhaHub, usando a conexão de rede do computador.
Supabase Realtime ou SSE	Distribuição de atualizações de fila às telas, conforme o fluxo usado pelo módulo SenhaHub.
Wi-Fi ou Ethernet	Acesso do computador à aplicação e aos serviços do SenhaHub. Não será usado diretamente pelo controle nesta proposta.

Fonte: elaborado pelo grupo; arquitetura web baseada em SENHAHUB (2026).

6.3 Segurança e validações

O pareamento Bluetooth deve ocorrer apenas com o computador autorizado. As ações continuam protegidas pela sessão, perfil e permissões por setor do SenhaHub. Antes da demonstração, será necessário validar o foco da tela do atendente, o tratamento de F9/F10, a reconexão Bluetooth, o debounce e a prevenção de chamadas duplicadas por pressionamento acidental.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle proposto amplia a interação do atendente com o SenhaHub por meio de um periférico físico simples. O ESP32 recebe os acionamentos nos GPIOs 18 e 19, filtra repetições e transmite teclas por Bluetooth HID; a aplicação permanece responsável por reconhecer o comando, aplicar as regras de negócio e atualizar a fila.

A concepção atende ao objetivo de planejamento da atividade e identifica os recursos de hardware, software e comunicação necessários. A principal dependência antes da implementação é definir e validar o mapeamento entre as teclas transmitidas e as ações do painel, sem contornar a autenticação ou as permissões já existentes.

REFERÊNCIAS

SENHAHUB. *Projeto completo: visão geral do sistema de filas do Supermercado Pompeia*. Documento técnico interno do projeto, atualizado em 20 set. 2026.

STUDZIESKI, Vitor; PASSOS, Maria Fernanda; JOSE, Simplicio; MARTINHAO, Luan; ALVES, Lauan. *Controle sem fio do SenhaHub utilizando ESP32: relatório inicial do projeto*. Documento interno do grupo, 2026.